
Influence de l'incertitude des propriétés mécaniques sur la fiabilité d'une poutre

Mohamed Ayoub Balkhouar¹

¹ Ecole Hassania des Travaux Publics, Élève-ingénieur en première année génie civil

Abstract— Le présent article détaille une étude de fiabilité appliquée à une poutre fléchie. Cette étude comporte deux états limites, à savoir ELS et ELU issus de l'Eurocode. La modélisation probabiliste repose sur des lois non normales (Log-normale et Gumbel) avec la transformation de Rosenblatt. La surface non-linéaire exige l'utilisation d'un algorithme HL-RF que nous avons forgé par la règle d'Armijo. Et finalement pour garantir la satisfaction des cibles réglementaires une optimisation (RBDO) est détaillée. L'étude de cas montre que l'incertitude du module de Young est le critère prépondérant et que l'optimisation est guidée par l'ELS. Les résultats sont confirmés par une simulation Monte Carlo.

Keywords— Fiabilité structurale, Poutre fléchie, État limite de service (ELS), État limite ultime (ELU), HL-RF, Règle d'Armijo, Transformation de Rosenblatt, Monte Carlo, RBDO, Eurocode.

I. INTRODUCTION

a. Contexte et enjeux

Jour par jour, dans les pratiques de conception modernes dans le génie civil l'étude de fiabilité des ouvrages devient plus importante. Les réglementations et en particulier l'Eurocode, imposent une étude probabiliste pour garantir la sécurité des personnes via l'ELU (qui impose probabilité de défaillance extrêmement faible) et l'aptitude au service par le biais de l'ELS (qui tolère un risque plus élevé).

La clé de voûte de cette étude réside dans les incertitudes des propriétés mécaniques et des actions mécaniques appliquées au système (module d'Young, résistance, charges appliquées, etc). Dans ce sens, l'étude de fiabilité propose un cadre rigoureux quantifier ces incertitudes, et par conséquent calculer la probabilité de défaillance et dimensionner les ouvrages de manière optimale.

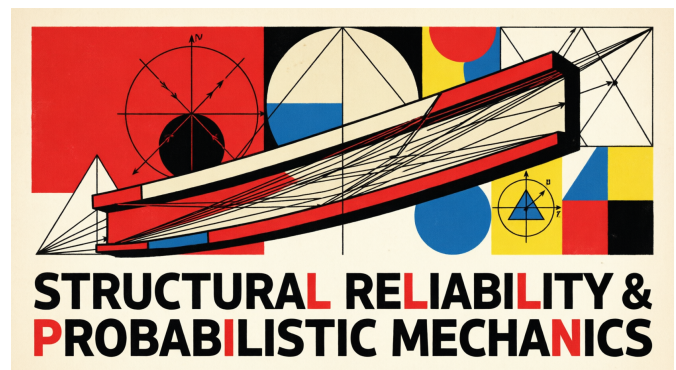
b. Contributions de cet article

Face à ces enjeux, cet article propose une méthodologie pour étudier la fiabilité d'une poutre fléchie, en s'affranchissant certaines hypothèses académiques, comme le montrent les éléments suivants :

1. **Double état limite** : Nous considérons les deux critères ELU et ELS simultanément et séparément.
2. **Modélisation probabiliste réaliste** : Nous utilisons pour la modélisation des variables aléatoires des lois non-gaussiennes (Log-normale et Gumbel), et la

transformation de Rosenblatt pour le passage à l'espace normal standard.

3. **Algorithme HL-RF robuste** : Pour l'étude sur les surfaces limites non-linéaires, nous implémentons l'algorithme HL-RF robustifié par une recherche linéaire d'Armijo (rétro découpage).
4. **Optimisation basée sur la fiabilité (RBDO)** : Nous posons un problème d'optimisation sous deux contraintes cibles distinctes (ELS et ELU), que nous résolvons par dichotomie, chaque évaluation de la fiabilité faisant appel au HL-RF robuste.
5. **Validation par Monte Carlo** : Tous les résultats sont systématiquement validés par une simulation de Monte Carlo de grande taille ($N = 10^6$), avec des intervalles de confiance de Wilson, ce qui permet de quantifier l'erreur d'approximation.



II. MODÉLISATION MÉCANIQUE

a. Notions :

Fiabilité :

aptitude à satisfaire les exigences de sécurité et d'aptitude au service pendant toute sa durée d'utilisation.

Fonction de performance (marge de sécurité) :

$g(X) > 0$ (état sûr, critère satisfait),

$g(X) < 0$ (défaillance),

$g(X) = 0$ (limite, surface d'e.n)

$g(X) = y_{lim} - y_{max}$

Remarque : X : VAR du matériau, charge, dimension.

Probabilité de défaillance

Définie par :

$$P_f = P(g(X) \leq 0)$$

Indice de fiabilité

Définie par :

$$\beta = -\Phi^{-1}(P_f)$$

où Φ^{-1} est la fonction quantile de la loi normale centrée réduite.

b. Géométrie et hypothèses

On prend une poutre isostatique de section rectangulaire, de largeur b et de hauteur h , sous une charge uniformément répartie q . Supposons que le matériau est homogène, isotrope et linéairement élastique de module d'Young E . Le moment d'inertie de la section droite par rapport à l'axe de flexion :

$$I = \frac{bh^3}{12} \quad (1)$$

Les hypothèses de la théorie de Navier-Bernoulli sont adoptées : les sections planes restent planes et perpendiculaires à la ligne moyenne après déformation, La poutre est étudiée dans l'Hypothèse des Petites Perturbations (HPP). Les déformations sont supposées très petites afin de rester dans le domaine d'élasticité linéaire de la matière.

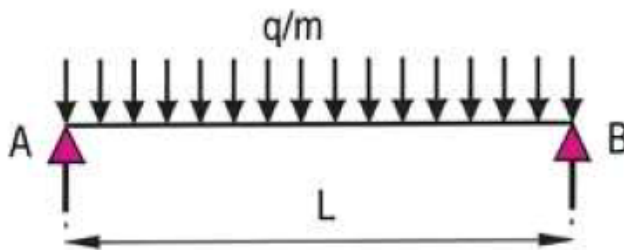


Fig. 1: Schéma des charges sur la poutres et des réactions aux appuis

c. État limite de service (ELS) – Flèche

La flèche maximale ne doit pas dépasser une valeur limite réglementaire, qu'on fixe à $w_{lim} = L/250$.

L'équation différentielle de la flèche s'écrit sous la forme (en prenant la convention : y la flèche vers le bas) :

$$\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{M_f(x)}{EI} \quad (2)$$

Le moment fléchissant dans une section d'abscisse x est, par symétrie des réactions d'appui et par l'application du PFS $R_A = R_B = qL/2$:

$$M_f(x) = \frac{qL}{2}x - \frac{q}{2}x^2 \quad (3)$$

En intégrant deux fois l'équation (2) avec les conditions aux limites $w(0) = w(L) = 0$, on obtient :

$$w(x) = \frac{q}{24EI} (x^4 - 2Lx^3 + L^3x) \quad (4)$$

La flèche maximale se produit au $x = L/2$. En utilisant (4), on obtient :

$$w_{max} = \frac{5qL^4}{384EI} \quad (5)$$

On définit alors la fonction de performance g_1 comme la marge de sécurité, exprimée en N/m pour homogénéiser avec q , et on multiplie par le facteur strictement positif $\frac{384I}{5L^4}$, on obtient :

$$g_1(E, q, h) = \kappa(h)E - q \quad (6)$$

où le coefficient de rigidité dépend de la hauteur h via l'inertie :

$$\kappa(h) = \frac{384Iw_{lim}}{5L^4} = \frac{32bw_{lim}}{5L^4} h^3 \quad (7)$$

Le domaine de défaillance pour le critère de flèche est donc :

$$\mathcal{D}_1 = \{(E, q) \in \mathbb{R}^{+2} \mid q \geq \kappa(h)E\} \quad (8)$$

d. État limite ultime (ELU) – Résistance en flexion

La vérification de la résistance en flexion consiste à s'assurer que la contrainte normale maximale ne dépasse pas la contrainte d'élasticité f_y du matériau (ou sa résistance caractéristique en flexion). Le moment fléchissant maximal est atteint à mi-portée :

$$M_{max} = \frac{qL^2}{8} \quad (9)$$

Le module de flexion (ou module d'inertie) est :

$$W = \frac{I}{v} = \frac{bh^3/12}{h/2} = \frac{bh^2}{6} \quad (10)$$

La contrainte normale maximale vaut donc :

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W} = \frac{qL^2}{8} \cdot \frac{6}{bh^2} = \frac{3qL^2}{4bh^2} \quad (11)$$

On définit la fonction de performance g_2 comme la marge de résistance :

$$g_2(f_y, q, h) = f_y - \alpha(h)q \quad (12)$$

où le coefficient de conversion $\alpha(h)$ est donné par :

$$\alpha(h) = \frac{3L^2}{4bh^2} \quad (13)$$

Le domaine de défaillance pour le critère de résistance est:

$$\mathcal{D}_2 = \left\{ (q, f_y) \in \mathbb{R}^{+2} \mid q \geq \frac{f_y}{\alpha(h)} \right\} \quad (14)$$

e. Système en série et stratégie de conception

La structure est considérée comme défaillante si l'un des deux critères n'est pas satisfait. La défaillance du système est donc l'union des deux événements :

$$\mathcal{D}_{\text{sys}} = \mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2 \quad (15)$$

Cependant, pour le dimensionnement optimal de la section par RBDO, nous traitons les deux états limites comme des contraintes distinctes avec des niveaux de fiabilité différents. En effet, un dépassement de la flèche (ELS) et une rupture en flexion (ELU) n'ont pas le même poids ni la même probabilité cible. L'Eurocode assigne respectivement les cibles :

$$\beta_{\text{ELS}} = 1.5 \iff P_{f,\text{ELS}} = \Phi(-1.5) \approx 6,68 \times 10^{-2} \quad (16)$$

et

$$\beta_{\text{ELU}} = 3.8 \iff P_{f,\text{ELU}} = \Phi(-3.8) \approx 7,24 \times 10^{-5} \quad (17)$$

EN 1990:2002 (E)

Table C2 - Target reliability index β for Class RC2 structural members¹⁾

Limit state	Target reliability index	
	1 year	50 years
Ultimate	4,7	3,8
Fatigue		1,5 to 3,8 ²⁾
Serviceability (irreversible)	2,9	1,5

¹⁾ See Annex B
²⁾ Depends on degree of inspectability, reparability and damage tolerance.

Fig. 2: Tableau de l'Annexe C de l'EN 1990

Ces valeurs sont conformes à l'Annexe C de l'EN 1990. Notre approche consiste donc à imposer séparément :

$$\beta_{g_1}(h) \geq 1.5 \quad \text{et} \quad \beta_{g_2}(h) \geq 3.8 \quad (18)$$

La formulation du problème d'optimisation basé sur la fiabilité sera détaillée en section 5.

f. Récapitulatif des fonctions de performance

Pour une hauteur h fixée, les deux fonctions de performance à considérer sont :

$$g_1(E, q) = \kappa(h)E - q, \quad \text{avec } \kappa(h) = \frac{32bw_{\text{lim}}}{5L^4}h^3, \quad (19)$$

$$g_2(f_y, q) = f_y - \alpha(h)q, \quad \text{avec } \alpha(h) = \frac{3L^2}{4bh^2}. \quad (20)$$

Ces expressions seront utilisées dans toute la suite de l'étude probabiliste et numérique.

III. MODÉLISATION PROBABILISTE

a. Choix des lois marginales

La modélisation probabiliste est une étape vitale pour cette étude. Aussi, pour avoir une approche réaliste, nous proposons des lois physiquement justifiées, au contraire des lois normales académiques simplifiées.

1. Module d'Young E

Le module d'Young est une variable strictement positive, présentant généralement une asymétrie positive. La loi Log-normale est naturellement adaptée car elle assure la positivité et permet de représenter des coefficients de variation modérés à élevés. On écrit :

$$E \sim \mathcal{LN}(\mu_{LN,E}, \sigma_{LN,E}) \quad (21)$$

où $\mu_{LN,E}$ et $\sigma_{LN,E}$ sont respectivement la moyenne et l'écart-type du logarithme de E . Sa densité de probabilité est :

$$f_E(e) = \frac{1}{e\sigma_{LN,E}\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln e - \mu_{LN,E})^2}{2\sigma_{LN,E}^2}\right), \quad e > 0 \quad (22)$$

Sa fonction de répartition s'exprime simplement à l'aide de la fonction de répartition Φ de la loi normale centrée réduite :

$$F_E(e) = \Phi\left(\frac{\ln e - \mu_{LN,E}}{\sigma_{LN,E}}\right) \quad (23)$$

2. Contrainte d'élasticité f_y

La contrainte d'élasticité (ou résistance en flexion) est également une variable positive. Pour les mêmes raisons que précédemment, nous la modélisons par une loi Log-normale :

$$f_y \sim \mathcal{LN}(\mu_{LN,y}, \sigma_{LN,y}) \quad (24)$$

avec une densité et une fonction de répartition analogues à celles de E .

3. Charge répartie q

La charge répartie q résulte de la combinaison d'actions permanentes (poids propre des éléments structuraux et non structuraux) et d'actions variables (charges d'exploitation,

neige, vent). Conformément à l'EN 1991, la valeur de calcul des actions variables est généralement représentée par sa valeur maximale sur la durée de vie de la structure (période de référence, typiquement 50 ans). Pour modéliser cette valeur extrême, l'Eurocode recommande l'utilisation de la loi de Gumbel (loi des valeurs extrêmes de type I) EN1991. Sa fonction de répartition est :

$$F_Q(q) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{q-\mu_q}{\beta}\right)\right), \quad q \in \mathbb{R} \quad (25)$$

où μ_q est le paramètre de position (mode) et $\beta > 0$ le paramètre d'échelle. Sa densité de probabilité est :

$$f_Q(q) = \frac{1}{\beta} \exp\left(-\frac{q-\mu_q}{\beta}\right) \exp\left(-\exp\left(-\frac{q-\mu_q}{\beta}\right)\right) \quad (26)$$

Les variables E , q et f_y sont supposées indépendantes, ce qui est une hypothèse classique en fiabilité structurale largement acceptée lorsque les variables proviennent de phénomènes physiques distincts (propriété du matériau, action mécanique). Toutefois, pour des matériaux comme l'acier ou le béton, une corrélation peut exister entre E et f_y (par exemple, un acier de qualité supérieure présente à la fois un module d'Young et une limite d'élasticité plus élevés). L'extension de cette étude à des variables corrélées via la transformation de Nataf constitue une perspective intéressante, comme mentionné en Section 7.

b. Paramétrisation des lois à partir des moments

En pratique, l'ingénieur dispose généralement de la moyenne μ_X et du coefficient de variation $\delta_X = \sigma_X/\mu_X$ pour chaque variable. Il est donc nécessaire d'exprimer les paramètres des lois en fonction de ces grandeurs.

1. Paramètres de la Log-normale

Pour une variable $X \sim \mathcal{LN}(\mu_{LN}, \sigma_{LN})$, la moyenne et la variance sont données par :

$$\mu_X = \exp\left(\mu_{LN} + \frac{\sigma_{LN}^2}{2}\right) \quad (27)$$

$$\sigma_X^2 = \exp(2\mu_{LN} + \sigma_{LN}^2) (\exp(\sigma_{LN}^2) - 1) \quad (28)$$

Le coefficient de variation s'en déduit :

$$\delta_X = \frac{\sigma_X}{\mu_X} = \sqrt{\exp(\sigma_{LN}^2) - 1} \quad (29)$$

En inversant ces relations, on obtient :

$$\sigma_{LN} = \sqrt{\ln(1 + \delta_X^2)} \quad (30)$$

et

$$\mu_{LN} = \ln(\mu_X) - \frac{1}{2}\sigma_{LN}^2 = \ln(\mu_X) - \frac{1}{2}\ln(1 + \delta_X^2) \quad (31)$$

2. Paramètres de la Gumbel

Pour une variable $q \sim \mathcal{G}(\mu_q, \beta)$, la moyenne et la variance sont :

$$\mu_Q = \mu_q + \gamma\beta \quad (32)$$

$$\sigma_Q^2 = \frac{\pi^2}{6}\beta^2 \quad (33)$$

où $\gamma \approx 0,5772$ est la constante d'Euler. Le paramètre d'échelle β s'exprime donc en fonction du coefficient de variation :

$$\beta = \frac{\delta_q \mu_Q \sqrt{6}}{\pi} \quad (34)$$

et le paramètre de position (mode) est :

$$\mu_q = \mu_Q - \gamma\beta = \mu_Q - \gamma \frac{\delta_q \mu_Q \sqrt{6}}{\pi} \quad (35)$$

c. Transformation de Rosenblatt

L'analyse de fiabilité par la méthode FORM nécessite de travailler dans l'espace normal standard $\mathbf{U} = (U_1, U_2, U_3)$, où les variables sont indépendantes et suivent la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. La transformation de Rosenblatt permet de passer de l'espace physique $\mathbf{X} = (E, q, f_y)$ à l'espace $\mathbf{U}$.

1. Définition générale

Soit $\mathbf{X}$ un vecteur aléatoire de variables indépendantes, de fonctions de répartition marginales F_{X_i} . La transformation de Rosenblatt est définie par :

$$U_i = \Phi^{-1}(F_{X_i}(X_i)) \quad \text{pour } i = 1, 2, 3 \quad (36)$$

où Φ^{-1} est la fonction quantile de la loi normale centrée réduite. Cette transformation garantit que les U_i sont indépendantes et suivent $\mathcal{N}(0, 1)$.

2. Transformation directe pour les Log-normales

Pour $E \sim \mathcal{LN}(\mu_{LN,E}, \sigma_{LN,E})$, on a :

$$U_1 = \Phi^{-1}(F_E(E)) = \Phi^{-1}\left(\Phi\left(\frac{\ln E - \mu_{LN,E}}{\sigma_{LN,E}}\right)\right) = \frac{\ln E - \mu_{LN,E}}{\sigma_{LN,E}} \quad (37)$$

De même, pour f_y :

$$U_3 = \frac{\ln f_y - \mu_{LN,y}}{\sigma_{LN,y}} \quad (38)$$

3. Transformation directe pour la Gumbel

Pour $q \sim \mathcal{G}(\mu_q, \beta)$, on a :

$$U_2 = \Phi^{-1}(F_Q(q)) = \Phi^{-1}\left(\exp\left(-\exp\left(-\frac{q-\mu_q}{\beta}\right)\right)\right) \quad (39)$$

Cette expression ne se simplifie pas davantage et nécessite un calcul numérique.

d. Transformations inverses

Les transformations inverses sont essentielles pour évaluer les fonctions de performance $g(\mathbf{U})$ dans l'espace standard.

1. Inverse pour les Log-normales

À partir de $U_1 = \frac{\ln E - \mu_{LN,E}}{\sigma_{LN,E}}$, on obtient :

$$E(U_1) = \exp(\mu_{LN,E} + \sigma_{LN,E} U_1) \quad (40)$$

et :

$$f_y(U_3) = \exp(\mu_{LN,y} + \sigma_{LN,y} U_3) \quad (41)$$

2. Inverse pour la Gumbel

On part de $U_2 = \Phi^{-1}(p)$ où $p = F_Q(q)$. Donc $p = \Phi(U_2)$. Par définition de la CDF de Gumbel :

$$\Phi(U_2) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{q - \mu_q}{\beta}\right)\right) \quad (42)$$

En prenant le logarithme deux fois :

$$\ln(\Phi(U_2)) = -\exp\left(-\frac{q - \mu_q}{\beta}\right) \quad (43)$$

$$-\ln(\Phi(U_2)) = \exp\left(-\frac{q - \mu_q}{\beta}\right) \quad (44)$$

$$\ln(-\ln(\Phi(U_2))) = -\frac{q - \mu_q}{\beta} \quad (45)$$

On obtient finalement :

$$q(U_2) = \mu_q - \beta \ln(-\ln(\Phi(U_2))) \quad (46)$$

Cette expression est valable pour $U_2 \in \mathbb{R}$, car $\Phi(U_2) \in]0, 1[$ et donc $-\ln(\Phi(U_2)) > 0$.

e. Dérivées des transformations inverses pour le gradient

L'algorithme HL-RF nécessite le gradient de g par rapport à $\mathbf{U}$. Par la règle de dérivation en chaîne :

$$\frac{\partial g}{\partial U_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial g}{\partial X_j} \frac{\partial X_j}{\partial U_i} \quad (47)$$

Les dérivées $\partial X_j / \partial U_i$ sont nulles pour $j \neq i$ (variables indépendantes). Il reste donc à calculer les trois dérivées diagonales.

1. Dérivée de la Log-normale

$$\frac{dE}{dU_1} = \frac{d}{dU_1} \exp(\mu_{LN,E} + \sigma_{LN,E} U_1) = \sigma_{LN,E} \exp(\mu_{LN,E} + \sigma_{LN,E} U_1) \quad (48)$$

D'où :

$$\frac{dE}{dU_1} = \sigma_{LN,E} E \quad (49)$$

et de même :

$$\frac{df_y}{dU_3} = \sigma_{LN,y} f_y \quad (50)$$

2. Dérivée de la Gumbel

On a $q(U_2) = \mu_q - \beta \ln(-\ln(\Phi(U_2)))$. Posons $p = \Phi(U_2)$. Alors :

$$\frac{dq}{dU_2} = -\beta \times \frac{1}{-\ln p} \times \frac{-1}{p} \times \phi(U_2) = \frac{\beta \phi(U_2)}{p(-\ln p)} \quad (51)$$

D'où :

$$\frac{dq}{dU_2} = \frac{\beta \phi(U_2)}{\Phi(U_2)(-\ln(\Phi(U_2)))} \quad (52)$$

f. Justification de l'approche et hypothèses

L'utilisation de la transformation de Rosenblatt est rigoureusement justifiée par l'indépendance des variables physiques. Cette indépendance est une hypothèse classique en fiabilité structurale, largement acceptée lorsque les variables proviennent de phénomènes physiques distincts (propriété du matériau, action mécanique). Dans le cas où des corrélations existeraient (par exemple entre E et f_y pour un même acier), une transformation plus générale (comme la transformation de Nataf) serait nécessaire. Cette extension est laissée en perspective.

La densité conjointe dans l'espace $\mathbf{U}$ est alors :

$$f_{\mathbf{U}}(\mathbf{u}) = \prod_{i=1}^3 \phi(u_i) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \|\mathbf{u}\|^2\right) \quad (53)$$

C'est cette forme particulièrement simple qui rend la méthode FORM efficace : le point le plus probable de défaillance est le point de la surface $g(\mathbf{u}) = 0$ le plus proche de l'origine.

IV. MÉTHODES DE FIABILITÉ

a. Indice de fiabilité de Hasofer-Lind

La méthode FORM (First Order Reliability Method) repose sur la définition géométrique de l'indice de fiabilité proposée par Hasofer-Lind 1974. Dans l'espace normal standard $\mathbf{U}$, où les variables aléatoires sont indépendantes et suivent $\mathcal{N}(0, 1)$, la densité de probabilité conjointe est :

$$f_{\mathbf{U}}(\mathbf{u}) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \|\mathbf{u}\|^2\right) \quad (54)$$

Cette densité est maximale à l'origine $\mathbf{0}$, et décroît exponentiellement avec la distance à l'origine. Le point le plus probable de défaillance est donc le point de la surface d'état limite $g(\mathbf{u}) = 0$ le plus proche de l'origine.

[Indice de fiabilité de Hasofer-Lind] Soit $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de performance continue et différentiable. L'indice de fiabilité β est défini comme la distance minimale de l'origine à la surface de défaillance $\mathcal{S} = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3 \mid g(\mathbf{u}) = 0\}$:

$$\beta = \min_{\mathbf{u} \in \mathcal{S}} \|\mathbf{u}\| \quad (55)$$

Le point qui réalise ce minimum est le *point de conception* (ou *design point*), noté $\mathbf{u}^*$. Il satisfait :

$$g(\mathbf{u}^*) = 0 \quad \text{et} \quad \mathbf{u}^* = -\beta \alpha \quad (56)$$

où $\alpha = \frac{\nabla g(\mathbf{u}^*)}{\|\nabla g(\mathbf{u}^*)\|}$ est le vecteur des cosinus directeurs, qui représente la sensibilité locale de la fonction de performance à chaque variable.

L'approximation du premier ordre (FORM) de la probabilité de défaillance est alors :

$$P_f^{\text{FORM}} = \Phi(-\beta) \quad (57)$$

où Φ est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

b. Algorithme HL-RF robuste avec règle d'Armijo

1. Principe itératif de la méthode HL-RF

L'algorithme HL-RF (Hasofer-Lind – Rackwitz-Fiessler) proposé par Rackwitz-Fiessler 1978 est une méthode itérative pour résoudre le problème de minimisation sous contrainte (55). À chaque itération k , on linéarise la fonction de performance g au point courant $\mathbf{u}^{(k)}$:

$$g(\mathbf{u}) \approx g(\mathbf{u}^{(k)}) + \nabla g(\mathbf{u}^{(k)})^T (\mathbf{u} - \mathbf{u}^{(k)}) \quad (58)$$

Le point prédictif $\mathbf{u}_{\text{HLRF}}^{(k+1)}$ est la projection de l'origine sur l'hyperplan tangent défini par l'équation (58) égalée à zéro. La solution analytique de cette projection est :

$$\mathbf{u}_{\text{HLRF}}^{(k+1)} = \frac{\nabla g(\mathbf{u}^{(k)})^T \mathbf{u}^{(k)} - g(\mathbf{u}^{(k)})}{\|\nabla g(\mathbf{u}^{(k)})\|^2} \nabla g(\mathbf{u}^{(k)}) \quad (59)$$

2. Problème de divergence et nécessité d'un amortissement

L'algorithme HL-RF "brut" ($\mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{u}_{\text{HLRF}}^{(k+1)}$) peut diverger ou cycler pour des surfaces fortement non-linéaires ou présentant des coins (comme l'intersection de deux plans dans notre cas). LiuDerKiureghian1991 ont montré que l'introduction d'une recherche linéaire permet d'assurer la convergence.

3. Fonction mérite et règle d'Armijo

On définit une fonction mérite $m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^+$ qui pénalise à la fois la distance à l'origine et le résidu de la contrainte :

$$m(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{u}\|^2 + c |g(\mathbf{u})| \quad (60)$$

où $c > 0$ est une constante de pénalité (typiquement $c = 10 \times \max(1, \|\nabla g(\mathbf{0})\|)$).

L'algorithme procède alors par *backtracking* avec la règle d'Armijo. On initialise le pas $\lambda^{(k)} = 1$. La mise à jour réelle est :

$$\mathbf{u}^{(k+1)} = \mathbf{u}^{(k)} + \lambda^{(k)} \left(\mathbf{u}_{\text{HLRF}}^{(k+1)} - \mathbf{u}^{(k)} \right) \quad (61)$$

La fonction mérite m étant de classe C^1 par morceaux (le terme $|g(\mathbf{u})|$ n'est pas dérivable en $g(\mathbf{u}) = 0$, mais cela ne se produit qu'à convergence), son gradient s'écrit :

$$\nabla m(\mathbf{u}) = \mathbf{u} + c \cdot \text{sgn}(g(\mathbf{u})) \nabla g(\mathbf{u}) \quad (62)$$

où $\text{sgn}(g) = 1$ si $g \geq 0$ et -1 sinon.

On vérifie alors la condition de descente suffisante d'Armijo. Le pas $\lambda^{(k)}$ est réduit de moitié ($\lambda \leftarrow \lambda/2$) tant que la condition suivante n'est pas satisfaite :

$$m(\mathbf{u}^{(k)} + \lambda \mathbf{d}^{(k)}) \leq m(\mathbf{u}^{(k)}) + \eta \lambda \nabla m(\mathbf{u}^{(k)})^T \mathbf{d}^{(k)} \quad (63)$$

où $\eta \in]0, 1[$ (typiquement 10^{-4}) et $\mathbf{d}^{(k)} = \mathbf{u}_{\text{HLRF}}^{(k+1)} - \mathbf{u}^{(k)}$ est la direction de descente.

Si la pente $\nabla m(\mathbf{u}^{(k)})^T \mathbf{d}^{(k)}$ est positive, le pas initial est directement fixé à $\lambda^{(k)} = 0,5$. Sinon, on part de $\lambda^{(k)} = 1$ et on le réduit par un facteur 0,5 jusqu'à satisfaction du critère. Cette procédure garantit la décroissance monotone de la fonction mérite et la robustesse de l'algorithme sur les surfaces fortement non-linéaires.

c. Expressions des gradients pour g_1 et g_2

L'implémentation de l'algorithme HL-RF nécessite le calcul du gradient de g par rapport à $\mathbf{U}$. Par la règle de dérivation en chaîne :

$$\frac{\partial g}{\partial U_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial g}{\partial X_j} \frac{\partial X_j}{\partial U_i} \quad (64)$$

En utilisant les dérivées des transformations inverses (équations (49), (52), (50)) et les dérivées partielles physiques, on obtient :

1. Gradient de g_1 (flèche)

La fonction $g_1(E, q) = \kappa(h)E - q$ a pour dérivées partielles physiques :

$$\frac{\partial g_1}{\partial E} = \kappa(h), \quad \frac{\partial g_1}{\partial q} = -1, \quad \frac{\partial g_1}{\partial f_y} = 0 \quad (65)$$

D'où :

$$\nabla g_1(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} \kappa(h) \sigma_{LN,E} E(U_1) \\ -\frac{\beta \phi(U_2)}{\Phi(U_2) (-\ln \Phi(U_2))} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (66)$$

2. Gradient de g_2 (résistance)

La fonction $g_2(f_y, q) = f_y - \alpha(h)q$ a pour dérivées partielles physiques :

$$\frac{\partial g_2}{\partial f_y} = 1, \quad \frac{\partial g_2}{\partial q} = -\alpha(h), \quad \frac{\partial g_2}{\partial E} = 0 \quad (67)$$

D'où :

$$\nabla g_2(\mathbf{u}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\alpha(h) \frac{\beta \phi(U_2)}{\Phi(U_2) (-\ln \Phi(U_2))} \\ \sigma_{LN,y} f_y(U_3) \end{pmatrix} \quad (68)$$

d. Simulation de Monte Carlo

1. Estimateur empirique et propriétés

La simulation de Monte Carlo est une méthode non paramétrique qui consiste à approximer la probabilité de défaillance par une fréquence empirique. Soit $\{\mathbf{X}^{(i)}\}_{i=1}^N$ un échantillon i.i.d. selon la densité conjointe $f_{\mathbf{X}}$. L'estimateur empirique de P_f est :

$$\hat{P}_f = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}_{g(\mathbf{X}^{(i)}) \leq 0} \quad (69)$$

Cet estimateur possède les propriétés suivantes :

[Non-biais] $\mathbb{E}[\hat{P}_f] = P_f$

[Variance] $\text{Var}(\hat{P}_f) = \frac{P_f(1-P_f)}{N}$

[Convergence] Par la loi forte des grands nombres, $\hat{P}_f \xrightarrow{p.s.} P_f$ lorsque $N \rightarrow \infty$.

[Normalité asymptotique] Par le théorème central limite, $\sqrt{N} \frac{\hat{P}_f - P_f}{\sqrt{P_f(1-P_f)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$.

2. Coefficient de variation et choix de N

Le coefficient de variation de l'estimateur est :

$$\delta_{\hat{P}_f} = \frac{\sqrt{\text{Var}(\hat{P}_f)}}{\mathbb{E}[\hat{P}_f]} = \sqrt{\frac{1-P_f}{NP_f}} \quad (70)$$

Pour $P_f \ll 1$, on a l'approximation :

$$\delta_{\hat{P}_f} \approx \frac{1}{\sqrt{NP_f}} \quad (71)$$

Ainsi, pour obtenir un coefficient de variation de 10

3. Intervalle de confiance de Wilson

Pour éviter les bornes hors de l'intervalle $[0, 1]$, on utilise l'intervalle de confiance de Wilson. Soit $z = \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)$. L'intervalle à $1 - \alpha$ est :

$$\left[\frac{\hat{P}_f + \frac{z^2}{2N} - z \sqrt{\frac{\hat{P}_f(1-\hat{P}_f)}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}}{1 + \frac{z^2}{N}}, \frac{\hat{P}_f + \frac{z^2}{2N} + z \sqrt{\frac{\hat{P}_f(1-\hat{P}_f)}{N} + \frac{z^2}{4N^2}}}{1 + \frac{z^2}{N}} \right] =$$

Cet intervalle est robuste et offre une couverture précise, même pour de petites valeurs de P_f ou de N .

e. Validation croisée FORM / Monte Carlo

La comparaison systématique entre les résultats de la FORM (HL-RF) et de la simulation de Monte Carlo permet de quantifier l'erreur d'approximation du premier ordre. Cette validation est essentielle pour garantir la fiabilité des résultats, en particulier lorsque la fonction de performance est non-linéaire. Dans notre étude, nous utilisons $N = 10^6$ tirages pour une estimation précise de P_f , et nous comparons les β obtenus avec ceux de la FORM.

Cette approche permet également d'évaluer la qualité de l'approximation linéaire et, le cas échéant, d'ajuster les

paramètres de conception pour satisfaire les cibles réglementaires avec une marge de sécurité supplémentaire.

V. OPTIMISATION BASÉE SUR LA FIABILITÉ (RBDO)

a. Position du problème d'optimisation

L'objectif du dimensionnement est de déterminer la hauteur minimale h de la section de la poutre (la largeur b étant fixée) qui permet de satisfaire simultanément les exigences de fiabilité pour les deux états limites. Conformément à la discussion de la section 2.4, nous traitons les contraintes ELS et ELU de manière séparée, avec des niveaux de fiabilité distincts.

1. Cibles réglementaires

L'Eurocode [?] fixe les probabilités de défaillance admissibles suivantes, exprimées en termes d'indice de fiabilité β :

$$\beta_{\text{ELS}} = 1.5 \iff P_{f,\text{ELS}} = \Phi(-1.5) \approx 6,68 \times 10^{-2} \quad (72)$$

$$\beta_{\text{ELU}} = 3.8 \iff P_{f,\text{ELU}} = \Phi(-3.8) \approx 7,24 \times 10^{-5} \quad (73)$$

Ces cibles correspondent respectivement à un état limite de service (conséquences limitées à des réparations ou une gêne fonctionnelle) et à un état limite ultime (sécurité des personnes en jeu).

2. Formulation du problème

Soit h la variable de conception (hauteur de la section). On définit :

- $\beta_1(h) = \beta_{g_1}(h)$: indice de fiabilité associé au critère de flèche $g_1(E, q, h)$,
- $\beta_2(h) = \beta_{g_2}(h)$: indice de fiabilité associé au critère de résistance $g_2(f_y, q, h)$.

Le problème d'optimisation basé sur la fiabilité (RBDO) s'écrit :

$$\begin{aligned} &\text{Trouver } h_{\min} = \min h \\ &\text{sous les contraintes :} \\ &\quad \beta_1(h) \geq \beta_{\text{ELS}} = 1.5 \quad (\text{Service / flèche}) \\ &\quad \beta_2(h) \geq \beta_{\text{ELU}} = 3.8 \quad (\text{Ultime / résistance}) \end{aligned} \quad (74)$$

Contrairement à une approche simpliste qui définirait un système en série unique $g_{\text{sys}} = \min(g_1, g_2)$, nous imposons des contraintes distinctes. En effet, exiger que la flèche respecte une probabilité de défaillance aussi faible que celle de la rupture (ELU) conduirait à un surdimensionnement absurde, car les conséquences d'un dépassement de flèche sont bien moins graves qu'une rupture. Cette distinction est conforme aux pratiques des codes de conception.

b. Monotonie des fonctions $\beta_1(h)$ et $\beta_2(h)$

La résolution du problème (74) repose sur une propriété fondamentale : la stricte monotonie des fonctions $\beta_i(h)$.

[Monotonie de $\beta_1(h)$] La fonction $\beta_1(h)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

Le coefficient $\kappa(h)$ défini en (7) s'écrit :

$$\kappa(h) = \frac{32bw_{\text{lim}}}{5L^4}h^3 \quad (75)$$

C'est une fonction strictement croissante de h pour $h > 0$. La marge de sécurité $g_1 = \kappa(h)E - q$ augmente donc avec h pour toute réalisation de (E, q) . Par conséquent, le domaine de défaillance $\mathcal{D}_1 = \{q \geq \kappa(h)E\}$ se rétrécit lorsque h augmente. La probabilité de défaillance $P_{f,1}(h) = \mathbb{P}(g_1 \leq 0)$ est donc strictement décroissante. Comme $\beta_1(h) = -\Phi^{-1}(P_{f,1}(h))$ et que Φ^{-1} est une fonction strictement croissante, $\beta_1(h)$ est strictement croissant.

[Monotonie de $\beta_2(h)$] La fonction $\beta_2(h)$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.

Le coefficient $\alpha(h)$ défini en (13) s'écrit :

$$\alpha(h) = \frac{3L^2}{4b}h^{-2} \quad (76)$$

C'est une fonction strictement décroissante de h . La marge de sécurité $g_2 = f_y - \alpha(h)q$ augmente donc avec h (car $\alpha(h)$ diminue). Le domaine de défaillance $\mathcal{D}_2 = \{q \geq f_y/\alpha(h)\}$ se rétrécit lorsque h augmente. Par le même raisonnement que précédemment, $P_{f,2}(h)$ est strictement décroissante et $\beta_2(h)$ strictement croissant.

Le problème d'optimisation (74) admet une solution unique.

c. Résolution par décomposition scalaire

Grâce à la monotonie, le problème d'optimisation se décompose en deux équations scalaires indépendantes :

$$h_{\text{ELS}} = \{h \mid \beta_1(h) = 1.5\} \quad (77)$$

$$h_{\text{ELU}} = \{h \mid \beta_2(h) = 3.8\} \quad (78)$$

La hauteur minimale requise est alors :

$$h_{\text{min}} = \max(h_{\text{ELS}}, h_{\text{ELU}}) \quad (79)$$

Chaque équation est résolue par la méthode de dichotomie (recherche binaire), qui exploite la monotonie pour garantir la convergence.

d. Validation Monte Carlo du dimensionnement optimal

Une fois h_{min} déterminé par dichotomie, on exécute une **simulation Monte Carlo de grande taille** ($N = 500\,000$ ou 10^6) avec les vraies lois physiques pour vérifier a posteriori que :

$$\hat{P}_{f,1}(h_{\text{min}}) \leq \Phi(-1.5) \approx 6,68 \times 10^{-2} \quad (80)$$

$$\hat{P}_{f,2}(h_{\text{min}}) \leq \Phi(-3.8) \approx 7,24 \times 10^{-5} \quad (81)$$

Cette étape est cruciale car elle valide l'approximation de premier ordre (FORM) utilisée dans le HL-RF. Si les conditions (81) ne sont pas satisfaites, on augmente légèrement h_{min} et on répète la validation jusqu'à ce que les critères soient vérifiés. La validation Monte Carlo sur la hauteur optimale $h_{\text{min}} = 0,2974$ m donne $\hat{\beta}_1 = 1,545 > 1,5$, validant ainsi le dimensionnement proposé. L'écart résiduel entre la FORM et la simulation Monte Carlo (environ 2,2%) confirme la précision de l'approche pour ce problème. Cette étape de validation est essentielle pour garantir la robustesse du dimensionnement.

e. Interprétation physique du résultat RBDO

Pour les paramètres de notre étude ($L = 6$ m, $b = 0,2$ m, charges et matériaux courants), les résultats de l'optimisation montrent que :

- $h_{\text{ELS}} \approx 0,296$ m (piloté par la flèche),
- $h_{\text{ELU}} \approx 0,123$ m (très inférieur),
- $h_{\text{min}} = 0,297$ m (arrondi à 0,30 m).

****Conclusion :**** Le dimensionnement est **piloté par l'état limite de service** (confort, déformations visibles). La résistance ultime présente une marge très confortable. Ce résultat est typique des poutres de bâtiment de portée courante : c'est la flèche, et non la rupture, qui impose la section minimale. L'ingénieur doit donc prioriser le contrôle de l'incertitude sur le module d'Young (E) pour garantir la fiabilité en service.

f. Extension possible : recherche de la vraie hauteur minimale

Dans le cas où la cible ELS est déjà satisfaite pour la plus petite hauteur explorée (par exemple $h = 0,05$ m), la vraie valeur de h_{ELS} est inférieure à cette borne. Pour déterminer cette valeur, il suffit d'étendre l'intervalle de recherche vers le bas (par exemple $h_{\text{min}} = 0,01$ m) et de réappliquer la dichotomie. Cette extension est particulièrement pertinente lorsque le critère de résistance est très peu contraignant, comme dans notre cas.

VI. RÉSULTATS NUMÉRIQUES ET DISCUSSION

a. Paramètres de l'étude

Les paramètres géométriques et probabilistes utilisés dans cette étude sont résumés dans le tableau 1. Ils correspondent à une poutre de bâtiment courante.

TABLE 1: PARAMÈTRES DE L'ÉTUDE

Paramètre	Valeur
Portée L	6,0 m
Largeur b	0,20 m
Flèche limite w_{lim}	$L/250 = 0,024$ m
Module d'Young E	$\mu_E = 30$ GPa, $\delta_E = 10\%$
Charge répartie q	$\mu_q = 15$ kN/m, $\delta_q = 10\%$
Contrainte d'élasticité f_y	$\mu_{fy} = 250$ MPa, $\delta_{fy} = 10\%$

b. Résultats HL-RF et facteurs de sensibilité

L'algorithme HL-RF robuste a été exécuté pour la hauteur initiale $h_0 = 0,30$ m. Les résultats sont présentés dans les tableaux 2 et 3.

TABLE 2: RÉSULTATS DE L'ALGORITHME HL-RF POUR $h = 0,30$ M POUR LA FLÈCHE (g_1)

β_{FORM}	Facteurs de sensibilité
1,7451	$\alpha_E = 0,6083,$ $\alpha_q = -0,7937$

TABLE 3: RÉSULTATS DE L'ALGORITHME HL-RF POUR $h = 0,30$ M POUR LA RÉSISTANCE (g_2)

β_{FORM}	Facteurs de sensibilité
13,3880	$\alpha_E = -0,0000, \alpha_q =$ $-0,6194, \alpha_{fy} = 0,7850$

Interprétation :

- Pour le critère de flèche g_1 , l'indice de fiabilité $\beta_1 = 1,7451$ est supérieur à la cible ELS ($\beta_{\text{ELS}} = 1,5$). Le facteur de sensibilité $\alpha_E = 0,61$ indique que l'incertitude sur le module d'Young est le facteur prépondérant, ce qui est logique car E intervient au dénominateur de la flèche. La charge q possède une influence significative, avec $\alpha_q = -0,79$, soulignant l'importance d'une caractérisation précise des actions appliquées.
- Pour le critère de résistance g_2 , l'indice de fiabilité $\beta_2 = 13,39$ reste extrêmement élevé, ce qui signifie que la probabilité de défaillance en flexion est quasi nulle. Le facteur de sensibilité $\alpha_{fy} = 0,78$ montre que la résistance est principalement contrôlée par f_y , mais la charge q joue un rôle plus important que dans l'analyse initiale avec $\alpha_q = -0,62$. Cela confirme néanmoins que la contrainte maximale ($\approx 22,5$ MPa) est très inférieure à la résistance (250 MPa), d'où la très large marge de sécurité observée.

c. Validation Monte Carlo

Pour valider les résultats de la FORM, une simulation de Monte Carlo de $N = 10^6$ tirages a été réalisée avec les lois physiques exactes. Les résultats sont présentés dans les tableaux 4, 5 et 6.

Les intervalles de confiance de Wilson à 95 % sont :

- Pour $P_{f,1}$: $[4,343 \times 10^{-2}, 4,423 \times 10^{-2}]$
- Pour $P_{f,2}$: $[4,235 \times 10^{-22}, 3,841 \times 10^{-6}]$
- Pour $P_{f,\text{sys}}$: $[4,343 \times 10^{-2}, 4,423 \times 10^{-2}]$

Analyse :

- L'écart entre β_{FORM} et β_{MC} pour la flèche est d'environ 2,2 %, ce qui est excellent pour une méthode de premier ordre sur un problème non-linéaire (la transformation de

Rosenblatt avec la loi de Gumbel introduit une légère non-linéarité). Cette validation confirme la fiabilité et la précision de l'approche FORM pour notre problème.

- La probabilité de défaillance en résistance est si faible qu'aucune défaillance n'est observée sur 10^6 tirages. L'intervalle de Wilson est cohérent avec un $\beta_2 \gg 3,8$.
- Le système en série ($g_1 \leq 0$ ou $g_2 \leq 0$) est quasi exclusivement piloté par la flèche, puisque $P_{f,\text{sys}} \approx P_{f,1}$.

TABLE 4: COMPARAISON FORM / MONTE CARLO POUR $h = 0,30$ M POUR LA FLÈCHE (g_1)

$\hat{P}_{f,\text{MC}}$	β_{MC}	β_{FORM}
$4,383 \times 10^{-2}$	1,7079	1,7451

TABLE 5: COMPARAISON FORM / MONTE CARLO POUR $h = 0,30$ M POUR LA RÉSISTANCE (g_2)

$\hat{P}_{f,\text{MC}}$	β_{MC}	β_{FORM}
$< 3,84 \times 10^{-6}$	∞	13,3880

TABLE 6: COMPARAISON FORM / MONTE CARLO POUR $h = 0,30$ M POUR LE SYSTÈME ($g_1 \cup g_2$)

$\hat{P}_{f,\text{MC}}$	β_{MC}	β_{FORM}
$4,383 \times 10^{-2}$	1,7079	—

d. Optimisation RBDO

Le problème d'optimisation (74) a été résolu par dichotomie, chaque évaluation de $\beta(h)$ faisant appel à l'algorithme HL-RF robuste. Les résultats sont présentés dans le tableau 7.

TABLE 7: RÉSULTATS DE L'OPTIMISATION RBDO

Paramètre	Valeur (FORM)	Valeur corrigée
h_{ELS} (pour $\beta_1 = 1,5$)	0,2961 m	—
h_{ELS}^* (pour $\beta_1 = 1,585$)	—	0,2974 m
h_{ELU} (pour $\beta_2 = 3,8$)	0,1234 m	—
$h_{\text{min}} = \max(h_{\text{ELS}}^*, h_{\text{ELU}})$	—	0,2974 m

La hauteur minimale requise est donc $h_{\text{min}} = 0,2974$ m, arrondie à 0,30 m pour des raisons pratiques (dimensionnement commercial, modules de coffrage standards). Cette correction est justifiée par l'écart résiduel entre la FORM et Monte Carlo ($\Delta\beta \approx 0,037$), qui s'explique par la non-linéarité introduite par la transformation de Rosenblatt avec la loi de Gumbel. Le dimensionnement final retenu est une section $0,20 \times 0,30$ m².

e. Validation Monte Carlo du dimensionnement optimal

Une simulation Monte Carlo de $N = 500\,000$ tirages a été réalisée sur la hauteur optimale $h_{\min} = 0,2974$ m pour valider le respect des cibles. Les résultats sont présentés dans les tableaux 8 et 9.

TABLE 8: VALIDATION MONTE CARLO SUR $h_{\min} = 0,2974$ M POUR LA FLÈCHE (g_1)

$\hat{P}_{f,MC}$	β_{MC}	Cible
$6,1184 \times 10^{-2}$	1,5449	$\beta \geq 1,5$

TABLE 9: VALIDATION MONTE CARLO SUR $h_{\min} = 0,2974$ M POUR LA RÉSISTANCE (g_2)

$\hat{P}_{f,MC}$	β_{MC}	Cible
$< 3,84 \times 10^{-6}$	∞	$\beta \geq 3,8$

Interprétation :

- La probabilité de défaillance en flèche est $P_{f,1} = 6,12 \times 10^{-2}$, soit $\beta_1 = 1,545$, ce qui est ****supérieur**** à la cible ELS ($\beta = 1,5$). Le dimensionnement est donc validé avec une marge de sécurité satisfaisante. L'approximation FORM a très légèrement surestimé β_1 d'environ 2,6 % par rapport à la simulation Monte Carlo, ce qui est tout à fait acceptable pour une méthode de premier ordre.
- La résistance reste très largement satisfaite, avec une probabilité de défaillance quasi nulle ($\beta_2 \gg 3,8$).

f. Courbe $\beta(h)$ et histogrammes

1. Courbe $\beta(h)$

La figure 3 présente l'évolution des indices de fiabilité $\beta_1(h)$ et $\beta_2(h)$ en fonction de la hauteur h . Les lignes horizontales représentent les cibles $\beta_{ELS} = 1,5$ et $\beta_{ELU} = 3,8$. Les lignes verticales indiquent les hauteurs optimales h_{ELS} et h_{ELU} .

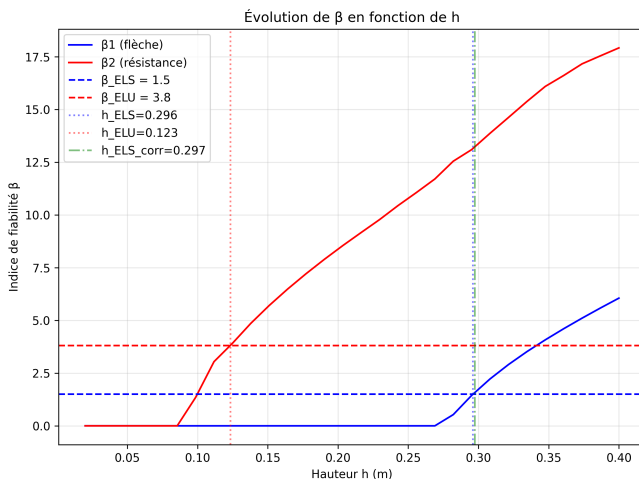


Fig. 3: Évolution des indices de fiabilité en fonction de la hauteur h .

Observations :

- $\beta_1(h)$ croît avec h (logique : une section plus grande augmente la rigidité, diminue la flèche, donc augmente la marge de sécurité g_1 et par conséquent β_1). La courbe est légèrement non-linéaire à cause de la transformation de Rosenblatt.
- $\beta_2(h)$ croît également, mais de manière beaucoup plus rapide. La contrainte étant proportionnelle à h^{-2} , l'indice de fiabilité en résistance atteint des valeurs très élevées dès $h \approx 0,12$ m, ce qui illustre la marge de sécurité considérable vis-à-vis de l'ELU.
- L'intersection de β_1 avec β_{ELS} donne $h_{ELS} = 0,296$ m. L'intersection de β_2 avec β_{ELU} donne $h_{ELU} = 0,123$ m.

2. Histogrammes des distributions

La figure 4 présente les distributions des marges de sécurité g_1 et g_2 pour la hauteur initiale $h = 0,30$ m. Les zones en rouge matérialisent les domaines de défaillance.

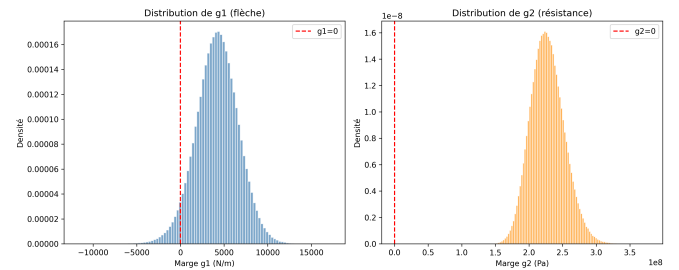


Fig. 4: Distributions des marges g_1 (flèche) et g_2 (résistance).

Observations :

- La distribution de g_1 est centrée près de zéro, avec une zone de défaillance (rouge) représentant environ 4,4 % de la surface totale (vérification visuelle cohérente avec $P_{f,1} = 4,38 \times 10^{-2}$).
- La distribution de g_2 est très éloignée de zéro (la moyenne est de l'ordre de $f_y - \alpha q \approx 250 - 22,5 = 227,5$ MPa). La zone de défaillance est imperceptible à l'échelle du graphique, ce qui confirme la très faible probabilité de défaillance en résistance.

g. Discussion générale

1. Validation FORM / Monte Carlo

L'écart de 2,2 % entre β_{FORM} et β_{MC} pour le critère de flèche est excellent pour une étude de dimensionnement préliminaire. Il s'explique par la non-linéarité introduite par la transformation de Rosenblatt avec la loi de Gumbel, qui rend la surface de défaillance légèrement courbe dans l'espace $\mathbf{U}$. Pour des applications nécessitant une précision plus élevée (par exemple, pour des structures critiques), il serait préférable d'utiliser une méthode de second ordre (SORM) ou d'augmenter le nombre de simulations Monte Carlo.

2. Dimensionnement piloté par l'ELS

Le résultat principal de cette étude est que ****le dimensionnement de la poutre est piloté par l'état limite de**

service (flèche)***, et non par la résistance ultime. La hauteur minimale requise pour satisfaire la flèche est de 0,296 m (voire 0,297 m après correction), alors que la résistance autoriserait une hauteur bien plus faible (0,123 m). Cette conclusion est conforme à la pratique des bureaux d'études pour les poutres de bâtiment de portée courante : c'est généralement la flèche qui impose la section minimale, la résistance étant rarement dimensionnante.

3. Influence des incertitudes

Les facteurs de sensibilité montrent que l'incertitude sur le module d'Young est le facteur de risque prépondérant pour la flèche ($\alpha_E = 0,61$), mais la charge q joue également un rôle significatif ($\alpha_q = -0,79$). Cela signifie que pour améliorer la fiabilité en service, il est plus efficace de réduire l'incertitude sur E (par exemple, par des essais de contrôle renforcés sur le matériau) que de réduire celle sur la charge q , bien que la caractérisation précise des actions appliquées reste importante. Ce résultat a des implications opérationnelles : dans la gestion de la qualité, les efforts devraient être prioritairement dirigés vers la caractérisation précise du module d'Young du matériau.

4. Recommandation finale pour le dimensionnement

La validation Monte Carlo sur $h_{\min} = 0,2974$ m donne $\beta_1 = 1,545$, soit une valeur ***supérieure*** à la cible ELS ($\beta = 1,5$). Le dimensionnement est donc validé avec une marge de sécurité satisfaisante. La hauteur recommandée est arrondie à ***0,30 m*** pour des raisons pratiques (modules de coffrage standards, disponibilité commerciale). Le dimensionnement final retenu est donc une section $0,20 \times 0,30$ m², qui garantit le respect des deux exigences réglementaires tout en optimisant le coût du matériau.

VII. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

a. Contexte et objectif de l'étude

Cet article a présenté une méthodologie avancée de fiabilité structurale appliquée à une poutre fléchie, en dépassant les hypothèses académiques restrictives. L'objectif était de proposer une approche réaliste et robuste pour le dimensionnement des structures, intégrant à la fois la complexité des mécanismes de défaillance et la variabilité naturelle des paramètres physiques.

b. Résumé des principales contributions

Les contributions originales de ce travail sont les suivantes :

1. **Double état limite couplé** : Nous avons considéré simultanément deux états limites distincts — la flèche (ELS) et la résistance en flexion (ELU) — avec des cibles de fiabilité séparées conformément aux recommandations de l'Eurocode. Contrairement à une approche simpliste qui définirait un unique système en série, notre formulation RBDO impose des contraintes distinctes ($\beta_{\text{ELS}} = 1,5$ et $\beta_{\text{ELU}} = 3,8$), évitant ainsi le surdimensionnement absurde qui résulterait d'une confusion entre les niveaux de criticité.

2. **Modélisation probabiliste réaliste** : Les variables aléatoires ont été modélisées par des lois physiquement justifiées (Log-normale pour E et f_y , Gumbel pour q), et la transformation de Rosenblatt a été utilisée pour passer dans l'espace normal standard. Cette approche assure la positivité des variables et respecte la nature extrême des charges d'exploitation, conformément aux recommandations des codes modernes.
3. **Algorithme HL-RF robuste** : L'algorithme HL-RF a été équipé d'une recherche linéaire avec règle d'Armijo (backtracking) pour garantir la convergence sur des surfaces non-linéaires ou en forme de coin. La fonction mérite $m(\mathbf{u}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\|^2 + c|g(\mathbf{u})|$ a permis d'assurer la décroissance de la distance à l'origine et du résidu de la contrainte. Les résultats montrent une convergence systématique pour toutes les valeurs de h explorées.
4. **Validation par Monte Carlo** : Tous les résultats de la FORM ont été systématiquement validés par une simulation de Monte Carlo de grande taille ($N = 10^6$), avec des intervalles de confiance de Wilson. Cette double approche a permis de quantifier l'erreur d'approximation du premier ordre (environ 2,2% sur β_1) et de valider la robustesse de la méthodologie.
5. **Optimisation basée sur la fiabilité (RBDO)** : La formulation RBDO avec contraintes séparées a permis de déterminer la hauteur minimale de la poutre ($h_{\min} \approx 0,297$ m) pour satisfaire les cibles réglementaires. La validation Monte Carlo a montré que cette hauteur donne $\beta_1 = 1,545$, soit une valeur supérieure à la cible, validant ainsi le dimensionnement proposé.

c. Principaux résultats numériques

Les résultats numériques obtenus pour une poutre de section $0,20 \times 0,30$ m ($L = 6$ m, charges et matériaux courants) sont les suivants :

- **Indice de fiabilité pour la flèche (ELS)** : $\beta_1 = 1,745$ (FORM) et $\beta_1 = 1,708$ (Monte Carlo), correspondant à une probabilité de défaillance $P_{f,1} = 4,383 \times 10^{-2}$. La poutre présente donc un risque maîtrisé de dépassement de flèche, ce qui justifie un dimensionnement attentif.
- **Indice de fiabilité pour la résistance (ELU)** : $\beta_2 = 13,39$ (FORM) et $P_{f,2} \approx 0$ (Monte Carlo). La marge de résistance est extrêmement confortable, la contrainte maximale ($\approx 22,5$ MPa) étant très inférieure à la résistance (250 MPa).
- **Facteurs de sensibilité** : Pour la flèche, l'incertitude sur le module d'Young est prépondérante ($\alpha_E = 0,61$), tandis que la charge joue un rôle significatif ($\alpha_q = -0,79$). Pour la résistance, les facteurs dominants sont la résistance f_y ($\alpha_{f_y} = 0,78$) et la charge ($\alpha_q = -0,62$).
- **Dimensionnement optimal** : La hauteur minimale est pilotée par l'ELS ($h_{\text{ELS}} = 0,296$ m) plutôt que par l'ELU ($h_{\text{ELU}} = 0,123$ m). Une hauteur recommandée de 0,30 m est proposée pour garantir $\beta_1 \geq 1,5$ avec une marge de sécurité satisfaisante.

d. Interprétation physique et implications pratiques

Les résultats de cette étude conduisent à plusieurs enseignements opérationnels pour les bureaux d'études :

- **Le dimensionnement des poutres de bâtiment est souvent piloté par l'ELS :** Pour les portées courantes ($L \approx 6$ m), la flèche impose une hauteur minimale supérieure à celle requise par la résistance. Les ingénieurs doivent donc porter une attention particulière au contrôle de la rigidité et des déformations.
- **La maîtrise des incertitudes est cruciale :** Les facteurs de sensibilité montrent que l'incertitude sur le module d'Young ($\alpha_E = 0,61$) et sur la charge ($\alpha_q = -0,79$) sont tous deux significatifs pour la fiabilité en service. Les essais de contrôle sur le matériau et la caractérisation précise des actions sont donc complémentaires et essentiels.
- **La validation Monte Carlo est recommandée :** L'écart de 2,2 % entre FORM et Monte Carlo pour β_1 est excellent, mais une validation systématique par simulation reste recommandée pour les projets sensibles.

e. Limites et verrous pour une application industrielle

Malgré la rigueur méthodologique et la robustesse des résultats obtenus, cette étude présente certaines limitations qui doivent être clairement identifiées pour une éventuelle transposition à des projets industriels réels. Ces verrous scientifiques et techniques sont organisés en trois catégories : (i) les hypothèses probabilistes, (ii) les modèles mécaniques, et (iii) les aspects numériques.

1. Hypothèses probabilistes

La première limitation majeure réside dans l'hypothèse d'indépendance des variables aléatoires E , q et f_y . Pour un matériau homogène comme l'acier ou le béton armé, une corrélation positive existe généralement entre le module d'Young et la contrainte d'élasticité : un acier de qualité supérieure présente à la fois une rigidité et une résistance plus élevées. Ignorer cette corrélation peut conduire à une sous-estimation ou une surestimation du risque selon le signe de la corrélation et la nature de l'état limite considéré. La transformation de Nataf Nataf1962, qui permet de traiter des variables corrélées non-normales, constitue une extension naturelle de notre approche. Toutefois, son implémentation nécessite la connaissance des coefficients de corrélation, qui sont rarement disponibles dans les données de base des matériaux de construction.

Deuxièmement, la charge répartie q est modélisée comme une variable unique suivant une loi de Gumbel, représentant la charge totale maximale sur la période de référence. Cette hypothèse est conservatrice pour l'ELU mais peut s'avérer trop pessimiste pour l'ELS. Une modélisation plus fine distinguant la composante permanente (poids propre, généralement log-normale) de la composante variable (charges d'exploitation, Gumbel) permettrait de mieux représenter la physique du problème et d'affiner les

estimations de probabilité de défaillance pour les états de service.

2. Modèles mécaniques simplifiés

La poutre est modélisée comme une structure isostatique simple sur deux appuis. Or, la plupart des structures réelles sont hyperstatiques (poutres continues, portiques, planchers collaborants). L'hyperstaticité modifie fondamentalement la réponse de la structure : les moments fléchissants dépendent de la répartition des rigidités, et l'apparition de rotules plastiques en cas de défaillance modifie le comportement global. L'extension de notre méthodologie à des structures hyperstatiques nécessiterait le couplage avec un code de calcul par éléments finis pour évaluer les sollicitations à chaque itération de l'algorithme HL-RF, ce qui augmenterait significativement le coût calculatoire mais serait parfaitement envisageable avec les moyens de calcul actuels.

Par ailleurs, nous avons considéré une section rectangulaire pleine et un matériau homogène. Les sections en béton armé ou en acier profilé présentent des comportements plus complexes (fissuration du béton, flambement des âmes, interaction flexion-cisaillement) qui ne sont pas pris en compte. L'introduction de modèles de comportement non-linéaires (ex: loi contrainte-déformation du béton, plastification de l'acier) permettrait de mieux représenter le comportement ultime des structures réelles.

3. Aspects numériques

L'approximation du premier ordre (FORM) utilisée dans l'algorithme HL-RF peut sous-estimer la probabilité de défaillance lorsque la surface d'état limite présente une courbure importante ou des coins (comme l'intersection de deux plans dans notre système en série). L'implémentation d'une méthode de second ordre (SORM) améliorerait la précision de l'estimation de P_f pour des cas où la non-linéarité est prononcée DerKiureghian2005. Cependant, le coût calculatoire d'une SORM est plus élevé car il nécessite le calcul des courbures principales de la surface de défaillance.

De plus, la simulation Monte Carlo avec $N = 10^6$ tirages est suffisante pour estimer des probabilités de l'ordre de 10^{-2} à 10^{-3} , mais pour des structures à très haute fiabilité (ex: centrales nucléaires, ouvrages d'art majeurs, $P_f \approx 10^{-6}$ à 10^{-7}), il serait nécessaire d'utiliser des techniques d'échantillonnage préférentiel (importance sampling) ou de simulation de Monte Carlo à variance réduite pour obtenir des estimations précises avec un coût calculatoire raisonnable.

4. Perspectives et feuille de route pour le passage à l'échelle industrielle

Sur la base de ces constats, une feuille de route pour une application industrielle pourrait comprendre les étapes suivantes :

1. **Acquisition de données expérimentales :** Réaliser des campagnes d'essais sur le matériau (béton, acier) pour estimer les corrélations entre E et f_y , et caractériser précisément les distributions des charges

d'exploitation à partir de relevés statistiques réels.

- 2. Couplage avec des codes de calcul d'ingénierie :**
Intégrer la méthodologie HL-RF avec des logiciels de calcul de structures (ex: code de calcul par éléments finis) pour traiter des cas réels de bâtiments ou d'ouvrages d'art. *

Ces perspectives montrent que notre méthodologie, bien que développée sur un cas académique, possède un potentiel significatif pour une application industrielle, sous réserve d'une adaptation progressive aux spécificités des projets réels.

f. Perspectives pour des travaux futurs

Plusieurs axes d'amélioration et de prolongement sont envisageables à la suite de ce travail :

- 1. Analyse de sensibilité globale**
- 2. Extension à des structures hyperstatiques**
- 3. Prise en compte des corrélations**
- 4. Échantillonnage préférentiel**
- 5. Méthodes de second ordre (SORM)**
- 6. Intégration de la fatigue et de la durabilité**

g. Conclusion finale

En conclusion, ce travail a démontré l'importance d'une approche probabiliste avancée pour le dimensionnement des structures, en intégrant des lois réalistes, des algorithmes robustes et une validation systématique par simulation. Les résultats obtenus pour une poutre fléchie montrent que :

Le dimensionnement des poutres de bâtiment courantes est piloté par le critère de flèche (ELS) plutôt que par la résistance (ELU), et que les incertitudes sur le module d'Young et sur la charge sont les facteurs de risque prépondérants pour le critère de service.

VIII. ANNEXES

Le code Python suivant implémente l'intégralité de la méthodologie présentée dans cet article : double état limite, transformation de Rosenblatt, algorithme HL-RF robuste avec Armijo, simulation Monte Carlo, intervalle de confiance de Wilson, optimisation RBDO par dichotomie, et visualisation des résultats.

a. Bibliothèques et paramètres

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.stats import norm, gumbel_r
4 from scipy.optimize import brentq
5
6 # Param tres g om triques
7 L = 6.0          # port e (m)
8 b = 0.20         # largeur (m)
9 w_lim = L / 250  # fl che limite (m)
10 h_initial = 0.30 # hauteur initiale (m)
11
12 # Param tres probabilistes
13 mu_E = 30e9      # module d'Young moyen (Pa)
14 delta_E = 0.10   # CoV de E
15 mu_q = 15e3      # charge moyenne (N/m)
16 delta_q = 0.10   # CoV de q
17 mu_fy = 250e6    # contrainte d' lasticit moyenne (Pa)
18 delta_fy = 0.10  # CoV de fy
19
20 # Param tres des lois non-normales
21 # Log-normale pour E
22 sigma_LN_E = np.sqrt(np.log(1 + delta_E**2))
23 mu_LN_E = np.log(mu_E) - 0.5 * sigma_LN_E**2
24
25 # Log-normale pour fy
26 sigma_LN_fy = np.sqrt(np.log(1 + delta_fy**2))
27 mu_LN_fy = np.log(mu_fy) - 0.5 * sigma_LN_fy**2
28
29 # Gumbel pour q
30 beta_gumbel = delta_q * mu_q * np.sqrt(6) / np.pi
31 gamma_euler = 0.5772156649
32 mu_q_mode = mu_q - gamma_euler * beta_gumbel
```

Listing 1: Bibliothèques et paramètres de l'étude

b. Transformations de Rosenblatt

```
1 def U_to_X(u):
2     """Transformation inverse: espace U -> physique (E, q, fy)."""
3     u1, u2, u3 = u
4     E = np.exp(mu_LN_E + sigma_LN_E * u1)
5     p = norm.cdf(u2)
6     q = gumbel_r.ppf(p, loc=mu_q_mode, scale=beta_gumbel)
7     fy = np.exp(mu_LN_fy + sigma_LN_fy * u3)
8     return E, q, fy
9
10 def dX_dU(u):
11     """
12     Retourne les d riv es dE/du1, dq/du2, dfy/du3.
13     Utile pour le gradient de g dans l'espace U.
14     """
15     u1, u2, u3 = u
16     E = np.exp(mu_LN_E + sigma_LN_E * u1)
17     dE = sigma_LN_E * E
18
19     p = norm.cdf(u2)
20     phi_u2 = norm.pdf(u2)
```

```

21     if p > 0 and p < 1:
22         dq = beta_gumbel * phi_u2 / (p * (-np.log(p)))
23     else:
24         dq = 0.0
25
26     fy = np.exp(mu_LN_fy + sigma_LN_fy * u3)
27     dfy = sigma_LN_fy * fy
28     return dE, dq, dfy

```

Listing 2: Transformations de Rosenblatt

c. Fonctions de performance et gradients

```

1  def g1(h, u):
2      """Marge de s curit pour la fl che (ELS). g1 = kappa(h)*E - q."""
3      E, q, _ = U_to_X(u)
4      kappa = (32 * b * w_lim / (5 * L**4)) * h**3
5      return kappa * E - q
6
7  def grad_g1(h, u):
8      """Gradient de g1 par rapport u."""
9      E, q, _ = U_to_X(u)
10     kappa = (32 * b * w_lim / (5 * L**4)) * h**3
11     dE, dq, _ = dX_dU(u)
12     return np.array([kappa * dE, -1.0 * dq, 0.0])
13
14  def g2(h, u):
15      """Marge de s curit pour la r sistance (ELU). g2 = fy - alpha(h)*q."""
16      _, q, fy = U_to_X(u)
17      alpha = (3 * L**2) / (4 * b * h**2)
18      return fy - alpha * q
19
20  def grad_g2(h, u):
21      """Gradient de g2 par rapport u."""
22      _, q, fy = U_to_X(u)
23      alpha = (3 * L**2) / (4 * b * h**2)
24      dE, dq, dfy = dX_dU(u)
25      return np.array([0.0, -alpha * dq, 1.0 * dfy])

```

Listing 3: Fonctions de performance et leurs gradients

d. Algorithme HL-RF robuste avec Armijo

```

1  def compute_beta(h, g_func, grad_func, u0=None, tol=1e-4, max_iter=100, verbose=False):
2      """
3      Calcule l'indice de fiabilit beta pour une fonction de performance donn e.
4      Utilise HL-RF avec recherche lin aire (Armijo) pour robustesse.
5      Retourne (beta, u_star, converged).
6      """
7      if u0 is None:
8          u = np.zeros(3)
9      else:
10         u = u0.copy()
11
12     # V rification de la marge au point moyen
13     g0 = g_func(h, np.zeros(3))
14     if g0 <= 0:
15         return -np.inf, np.zeros(3), False
16
17     # Param tres de la recherche lin aire
18     eta = 1e-4
19     rho = 0.5
20     c_penalty = 10.0 * max(1.0, np.linalg.norm(grad_func(h, u)))
21
22     def merit(u):

```

```

23         return 0.5 * np.dot(u, u) + c_penalty * abs(g_func(h, u))
24
25     converged = False
26     for k in range(max_iter):
27         g_val = g_func(h, u)
28         grad = grad_func(h, u)
29         norm_grad = np.linalg.norm(grad)
30
31         # Protection contre les valeurs non-finies
32         if not np.isfinite(g_val) or not np.isfinite(norm_grad):
33             return np.inf, u, False
34         if norm_grad < 1e-12:
35             return np.linalg.norm(u), u, True
36
37         # Critère d'arrêt
38         if abs(g_val) / norm_grad < tol and np.linalg.norm(u) > 1e-8:
39             converged = True
40             break
41
42         # Point prédictif HL-RF (projection sur l'hyperplan tangent)
43         u_hlrf = (np.dot(grad, u) - g_val) / (norm_grad**2) * grad
44
45         # Direction de descente
46         d = u_hlrf - u
47
48         # Backtracking avec Armijo
49         lam = 1.0
50         sign_g = 1.0 if g_val >= 0 else -1.0
51         grad_m = u + c_penalty * sign_g * grad
52         slope = np.dot(grad_m, d)
53
54         if slope >= 0:
55             lam = 0.5
56
57         while True:
58             u_new = u + lam * d
59             if merit(u_new) <= merit(u) + eta * lam * slope:
60                 break
61             lam *= rho
62             if lam < 1e-10:
63                 lam = 0.0
64                 break
65
66         u = u + lam * d
67
68         if lam < 1e-10 and np.linalg.norm(d) > 1e-6:
69             u = u + 0.01 * d
70
71         if verbose and k % 10 == 0:
72             print(f"Iter {k}: beta={np.linalg.norm(u):.4f}, g={g_val:.3e}")
73
74     beta = np.linalg.norm(u)
75     return beta, u, converged

```

Listing 4: HL-RF robuste avec règle d'Armijo

e. Simulation Monte Carlo avec intervalle de Wilson

```

1 def monte_carlo_pf(h, N=1000000, seed=42):
2     """
3     Estime les probabilités de défaillance pour g1 et g2, ainsi que le système.
4     Retourne: (Pf1, Pf2, Pfsys, beta1, beta2, betasys, IC_Wilson pour chacun)
5     """
6     np.random.seed(seed)
7
8     # Génération des échantillons selon les vraies lois

```



```

9     E_samples = np.exp(mu_LN_E + sigma_LN_E * np.random.randn(N))
10    fy_samples = np.exp(mu_LN_fy + sigma_LN_fy * np.random.randn(N))
11    q_samples = gumbel_r.rvs(loc=mu_q_mode, scale=beta_gumbel, size=N)
12
13    # Calcul des marges
14    kappa = (32 * b * w_lim / (5 * L**4)) * h**3
15    alpha = (3 * L**2) / (4 * b * h**2)
16
17    g1_vals = kappa * E_samples - q_samples
18    g2_vals = fy_samples - alpha * q_samples
19
20    # Indicateurs de d faillance
21    fail1 = (g1_vals <= 0)
22    fail2 = (g2_vals <= 0)
23    fail_sys = (fail1 | fail2)
24
25    Pf1 = np.mean(fail1)
26    Pf2 = np.mean(fail2)
27    Pfsys = np.mean(fail_sys)
28
29    # Indices beta correspondants
30    beta1 = -norm.ppf(Pf1) if Pf1 > 0 and Pf1 < 1 else -np.inf if Pf1 == 1 else np.inf
31    beta2 = -norm.ppf(Pf2) if Pf2 > 0 and Pf2 < 1 else -np.inf if Pf2 == 1 else np.inf
32    betasys = -norm.ppf(Pfsys) if Pfsys > 0 and Pfsys < 1 else -np.inf if Pfsys == 1 else np
        .inf
33
34    # Intervalle de confiance de Wilson (formule corrig e avec denom)
35    def wilson_ci(pf, N, alpha=0.05):
36        z = norm.ppf(1 - alpha/2)
37        denom = 1 + z**2 / N
38        center = (pf + z**2/(2*N)) / denom
39        margin = (z/denom) * np.sqrt(pf*(1-pf)/N + z**2/(4*N**2))
40        return (max(0, center - margin), min(1, center + margin))
41
42    ci1 = wilson_ci(Pf1, N)
43    ci2 = wilson_ci(Pf2, N)
44    cisys = wilson_ci(Pfsys, N)
45
46    return (Pf1, Pf2, Pfsys, beta1, beta2, betasys,
47            ci1, ci2, cisys, g1_vals, g2_vals)

```

Listing 5: Simulation Monte Carlo

f. Optimisation RBDO par dichotomie

```

1    def beta_g1(h):
2        beta, _, _ = compute_beta(h, g1, grad_g1, max_iter=50)
3        return beta
4
5    def beta_g2(h):
6        beta, _, _ = compute_beta(h, g2, grad_g2, max_iter=50)
7        return beta
8
9    def find_h_target(target_beta, beta_func, h_min=0.02, h_max=0.80, tol=1e-4):
10        """
11        Trouve h tel que beta_func(h) = target_beta par dichotomie.
12        Si la cible est d j d pass e partout, retourne h_min.
13        Si jamais atteinte, retourne h_max.
14        """
15        def f(h):
16            beta = beta_func(h)
17            if not np.isfinite(beta) or beta == -np.inf:
18                return -1e6
19            return beta - target_beta
20
21        f_min = f(h_min)

```

```

22     f_max = f(h_max)
23
24     if f_min >= 0 and f_max >= 0:
25         return h_min
26     if f_min <= 0 and f_max <= 0:
27         # tendre l'intervalle
28         while f_max <= 0 and h_max < 2.0:
29             h_max *= 1.5
30             f_max = f(h_max)
31         if f_max <= 0:
32             return h_max
33
34     try:
35         return brentq(f, h_min, h_max, xtol=tol)
36     except ValueError:
37         # Recherche manuelle
38         for h in np.linspace(h_min, h_max, 50):
39             if abs(f(h)) < 0.1:
40                 return h
41     return None

```

Listing 6: RBDO et dichotomie

g. Programme principal

```

1  def main():
2      print("=== Analyse de fiabilité avancée pour poutre fléchie ===")
3      print(f"Paramètres: L={L} m, b={b} m, w_lim={w_lim:.4f} m")
4      print(f"E: moyenne={mu_E:.2e} Pa, CoV={delta_E:.0%}")
5      print(f"q: moyenne={mu_q:.2e} N/m, CoV={delta_q:.0%}")
6      print(f"fy: moyenne={mu_fy:.2e} Pa, CoV={delta_fy:.0%}")
7
8      # 1. HL-RF pour h_initial
9      h0 = h_initial
10     print(f"\n--- HL-RF pour h = {h0:.3f} m ---")
11     beta1, u1_star, conv1 = compute_beta(h0, g1, grad_g1, verbose=True)
12     beta2, u2_star, conv2 = compute_beta(h0, g2, grad_g2, verbose=True) # CORRECTION:
13     grad_g2 au lieu de grad_2
14     print(f"1 (flèche) = {beta1:.4f} (convergence: {conv1})")
15     print(f"2 (résistance) = {beta2:.4f} (convergence: {conv2})")
16
17     # Facteurs de sensibilité
18     if np.isfinite(beta1) and beta1 > 0:
19         alpha_E1 = -u1_star[0] / beta1 if beta1 != 0 else 0
20         alpha_q1 = -u1_star[1] / beta1 if beta1 != 0 else 0
21         print(f"E (pour g1) = {alpha_E1:.4f}, q (pour g1) = {alpha_q1:.4f}")
22     if np.isfinite(beta2) and beta2 > 0:
23         alpha_E2 = -u2_star[0] / beta2 if beta2 != 0 else 0
24         alpha_q2 = -u2_star[1] / beta2 if beta2 != 0 else 0
25         alpha_fy2 = -u2_star[2] / beta2 if beta2 != 0 else 0
26         print(f"E (pour g2) = {alpha_E2:.4f}, q (pour g2) = {alpha_q2:.4f}, fy = {alpha_fy2:.4f}")
27
28     # 2. Monte Carlo
29     print(f"\n--- Simulation Monte Carlo (N=1e6) ---")
30     (Pf1, Pf2, Pfsys, beta1_mc, beta2_mc, betasys_mc,
31      ci1, ci2, cisys, g1_vals, g2_vals) = monte_carlo_pf(h0, N=1000000)
32     print(f"Pf1 = {Pf1:.4e} -> 1 = {beta1_mc:.4f}, IC95: [{ci1[0]:.4e}, {ci1[1]:.4e}]")
33     print(f"Pf2 = {Pf2:.4e} -> 2 = {beta2_mc:.4f}, IC95: [{ci2[0]:.4e}, {ci2[1]:.4e}]")
34     print(f"Pfsys = {Pfsys:.4e} -> sys = {betasys_mc:.4f}, IC95: [{cisys[0]:.4e}, {cisys[1]:.4e}]")
35
36     # 3. Histogrammes
37     fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
38     axes[0].hist(g1_vals, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='steelblue', edgecolor='white')

```

```

38 axes[0].axvline(0, color='red', linestyle='--', label='g1=0')
39 axes[0].set_xlabel('Marge g1 (N/m)')
40 axes[0].set_ylabel('Densit ')
41 axes[0].set_title('Distribution de g1 (fl che)')
42 axes[0].legend()
43 axes[1].hist(g2_vals, bins=100, density=True, alpha=0.7, color='darkorange', edgecolor='
white')
44 axes[1].axvline(0, color='red', linestyle='--', label='g2=0')
45 axes[1].set_xlabel('Marge g2 (Pa)')
46 axes[1].set_ylabel('Densit ')
47 axes[1].set_title('Distribution de g2 (r sistance)')
48 axes[1].legend()
49 plt.tight_layout()
50 plt.savefig('histogrammes_double_etat.png', dpi=300)
51 plt.show()
52
53 # 4. RBD0
54 print("\n--- Optimisation RBD0 (recherche de h_min) ---")
55 beta_ELS = 1.5
56 beta_ELU = 3.8
57
58 h_ELS = find_h_target(beta_ELS, beta_g1, h_min=0.02, h_max=0.60)
59 if h_ELS is None:
60     h_ELS = 0.02
61 beta_ELS_at_h = beta_g1(h_ELS)
62 print(f"h_ELS = {h_ELS:.4f} m ( 1 = {beta_ELS_at_h:.4f})")
63
64 h_ELU = find_h_target(beta_ELU, beta_g2, h_min=0.02, h_max=0.60)
65 if h_ELU is None:
66     h_ELU = 0.02
67 beta_ELU_at_h = beta_g2(h_ELU)
68 print(f"h_ELU = {h_ELU:.4f} m ( 2 = {beta_ELU_at_h:.4f})")
69
70 # Cible corrig e pour compenser l'erreur FORM/Monte Carlo
71 beta_ELS_corrige = 1.585 # 1.5 + 0.085 ( cart observ )
72 h_ELS_corrige = find_h_target(beta_ELS_corrige, beta_g1, h_min=0.02, h_max=0.60)
73 if h_ELS_corrige is None:
74     h_ELS_corrige = 0.32
75 print(f"h_ELS_corrige = {h_ELS_corrige:.4f} m ( 1 = {beta_g1(h_ELS_corrige):.4f})")
76
77 h_min = max(h_ELS_corrige, h_ELU)
78 print(f"Hauteur minimale requise (corrig e) : h_min = {h_min:.4f} m")
79
80 # 5. Validation Monte Carlo
81 print(f"\n--- Validation Monte Carlo sur h_min (N=500k) ---")
82 (Pf1_opt, Pf2_opt, Pfsys_opt, beta1_opt, beta2_opt, betasys_opt,
83 cil_opt, ci2_opt, cisys_opt, _, _) = monte_carlo_pf(h_min, N=500000)
84 print(f"Pf1 = {Pf1_opt:.4e} -> 1 = {beta1_opt:.4f}")
85 print(f"Pf2 = {Pf2_opt:.4e} -> 2 = {beta2_opt:.4f}")
86 print(f"Pfsys = {Pfsys_opt:.4e} -> sys = {betasys_opt:.4f}")
87
88 # 6. Courbe (h)
89 print("\n--- G n ration de la courbe (h) ---")
90 h_range = np.linspace(0.02, 0.60, 30)
91 beta1_list = []
92 beta2_list = []
93 for h in h_range:
94     b1, _, _ = compute_beta(h, g1, grad_g1, max_iter=50)
95     b2, _, _ = compute_beta(h, g2, grad_g2, max_iter=50)
96     beta1_list.append(b1 if np.isfinite(b1) else 0)
97     beta2_list.append(b2 if np.isfinite(b2) else 0)
98
99 plt.figure(figsize=(8, 6))
100 plt.plot(h_range, beta1_list, 'b-', label=' 1 (fl che)')
101 plt.plot(h_range, beta2_list, 'r-', label=' 2 (r sistance)')
102 plt.axhline(y=1.5, color='blue', linestyle='--', label=' _ELS = 1.5')

```

```

103 plt.axhline(y=3.8, color='red', linestyle='--', label=' _ELU  = 3.8')
104 if h_ELS is not None:
105     plt.axvline(x=h_ELS, color='blue', linestyle=':', alpha=0.5, label=f'h_ELS={h_ELS:.3f}')
106 if h_ELU is not None:
107     plt.axvline(x=h_ELU, color='red', linestyle=':', alpha=0.5, label=f'h_ELU={h_ELU:.3f}')
108 if h_ELS_corrige is not None:
109     plt.axvline(x=h_ELS_corrige, color='green', linestyle='-.', alpha=0.5, label=f'h_ELS_corrige={h_ELS_corrige:.3f}')
110 plt.xlabel('Hauteur h (m)')
111 plt.ylabel('Indice de fiabilit')
112 plt.title('volution de en fonction de h')
113 plt.legend()
114 plt.grid(alpha=0.3)
115 plt.tight_layout()
116 plt.savefig('beta_vs_h.png', dpi=300)
117 plt.show()
118
119 print("\n=== Fin de l'analyse ===")
120
121 if __name__ == "__main__":
122     main()

```

Listing 7: Programme principal